



صفحة حافظة لا تستنخ

2025	الاستدراكية	الدورة
الموضوع		
Y**	LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL	RS
		RS - 26F

الرياضيات

مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم التدبير المحاسباتي باللغة الفرنسية

الصفحة	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2025 -الموضوع-		المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلّات	
1				
3				
Y**				
	LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL	RS - 26F		

2h	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
4	المعامل	مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم التدبير المحاسباتي باللغة الفرنسية	الشعبة المسلك

Instructions au candidat(e)

تعليمات للمترشح(ة)

Important : Le candidat est invité à lire et suivre attentivement ces recommandations ;	هام: يتعين على المترشح(ة) قراءة هذه التوجيهات بدقة والعمل بها؛
Le document que vous avez entre les mains est de 3 pages : la première est réservée aux recommandations ;	تتكون الوثيقة التي بين يديك من 3 صفحات: الأولى منها خاصة بالتوجيهات؛
Répondre aux questions du sujet avec précision et soin ;	يرجى منك الإجابة عن أسئلة الموضوع بما تستحقه من دقة وعناية؛
Seule la calculatrice scientifique non programmable est autorisée ;	يسمح لك باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة فقط؛
<u>Vous devez justifier les résultats ;</u>	<u>ينبغي عليك تعليل النتائج؛</u>
Vous pouvez répondre aux exercices selon l'ordre que vous choisissiez, mais veuillez numéroter les exercices et les questions en respectant la numérotation définie dans le sujet ;	يمكنك الإجابة عن التمارين وفق الترتيب الذي تختاره (تختارين)، لكن يتعين عليك في ترقيم أجوبتك، اعتماد نفس ترقيم التمارين والأسئلة، الوارد في الموضوع؛
Veillez à la bonne présentation de votre copie et à une écriture lisible ;	ينبغي عليك العمل على حسن تقديم الورقة والكتابة بخط مقروء؛
Il est souhaitable que les pages soient numérotées pour faciliter la correction ;	يستحسن ترقيم صفحات أوراق التحرير ضمنا لتيسير عملية التصحيح؛
Eviter l'écriture au stylo rouge ;	يتعين تجنب الكتابة بقلم أحمر؛
Assurez-vous que vous avez traité tous les exercices avant de quitter la salle d'examen.	تحقق(ي) من معالجتك لكل تمارين الموضوع قبل مغادرة قاعة الامتحان.

Exercice n°1 :(4pts)

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{7}u_n + \frac{6}{7}$, $n \in \mathbb{N}$

0.5 1. Calculer u_1 et u_2

0.5 2.a. Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n \geq 1$

0.75 2.b. Montrer que : $u_{n+1} - u_n = \frac{6}{7}(1 - u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$ et en déduire que (u_n) est une suite décroissante .

3. On pose : $v_n = u_n - 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

0.25 3.a. Calculer v_0

0.5 3.b. Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $\frac{1}{7}$

0.5 3.c. Exprimer v_n en fonction de n

0.25 3.d. En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \left(\frac{1}{7}\right)^n + 1$

0.75 3.e. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice n°2 :(4pts)

Une boîte contient dix boules indiscernables au toucher, quatre boules blanches portant les numéros : 1, 1, 1, 2 et six boules noires portant les numéros : 1, 1, 1, 1, 1 et 2.

On tire simultanément au hasard deux boules de la boîte.

On considère les deux événements suivants :

A : « Les deux boules tirées sont noires »

B : « Les deux boules tirées portent le même numéro »

0.5 1. Calculer C_{10}^2

0.5 2. Calculer $p(A)$

0.75 3. Montrer que $p(B) = \frac{29}{45}$

0.75 4. Montrer que $p(A \cap B) = \frac{10}{45}$

5. Soit X la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules noires tirées.

1 5.a. Copier et compléter le tableau ci-contre en justifiant les réponses.

0.5 5.b. Vérifier que $E(X) = \frac{54}{45}$

($E(X)$ est l'espérance mathématique de X)

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	...	...	$\frac{15}{45}$

Exercice n°3 : (8pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = (\ln x - 1)^2$
et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1 1. Justifier que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$, puis donner une interprétation géométrique du résultat.

0.5 2.a. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

0.5 2.b. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ (On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$)

0.5 2.c. Donner une interprétation géométrique du résultat.

1 3.a. Montrer que $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$ pour tout x de $]0; +\infty[$

1 3.b. Etudier le signe de $(\ln x - 1)$ sur $]0; +\infty[$

1 3.c. Montrer que f est décroissante sur $]0; e]$ et qu'elle est croissante sur $[e; +\infty[$

1 4.a. Montrer que $f''(x) = \frac{2(2 - \ln x)}{x^2}$ pour tout x de $]0; +\infty[$

1.5 4.b. En déduire que la courbe (C_f) admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées.

Exercice n°4 : (4pts)

Dans la figure ci-dessous, (C) est la courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (1 - x)e^x$

1. A partir du graphique ci-dessous, indiquer si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse : (Aucune justification n'est demandée)

0.5 A. « L'équation : $g(x) = \frac{1}{2}$ admet une seule solution dans $\mathbb{R}$ »

0.5 B. « L'inéquation : $g(x) \geq 2$ n'admet pas de solutions dans $\mathbb{R}$ »

0.5 C. « Pour tout x de $]-\infty; 0]$, $g'(x) \leq 0$ »

0.5 D. « On a : $g([0; 1]) = [0; 1]$ »

0.5 2.a. Calculer $\int_0^1 e^x dx$

0.75 2.b. En utilisant une intégration par parties, montrer que $\int_0^1 x e^x dx = 1$

0.75 2.c. En déduire l'aire de la partie hachurée.

